【高校入試 数学】 東京都立〈問題編〉 ver.01

§ 2008 年度

1 1st

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2008_1st_01_08/fig_hsm_tok_2008_1st_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2008_1st_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2008_1st_02/fig_hsm_tok_2008_1st_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

イ　3　　ウ　6　　エ　12

Sさんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［Sさんのグループが作った問題］

2のように，円Oの円周を24等分する点に，1から24までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1から24までの番号を付けた点のうち，2点を結んでできる線分が円Oの直径となるとき，その2点を向かい合う点とする．

図2において，異なる2組の向かい合う点を選び，1組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2008_1st_02/fig_hsm_tok_2008_1st_02_02_q.pdf

図2

［問2］ a，b，c，d の平均値をP，$bd-ac$ の値をQとするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図1で，点Oは原点，点Aの座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点をBとする．

直線 ℓ 上にある点をPとし，2点A，Pを通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2008_1st_03/fig_hsm_tok_2008_1st_03_01_q.pdf

図1

［問1］ 点Pの y 座標が -1 のとき，点Pの x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問2］ 点Pが点Bに一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2008_1st_03/fig_hsm_tok_2008_1st_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

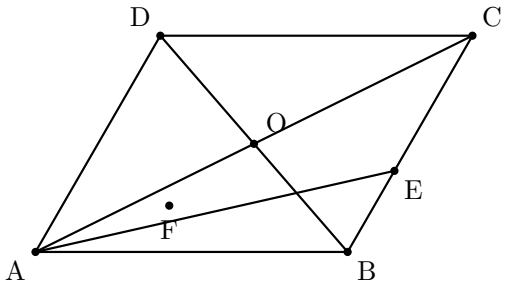

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

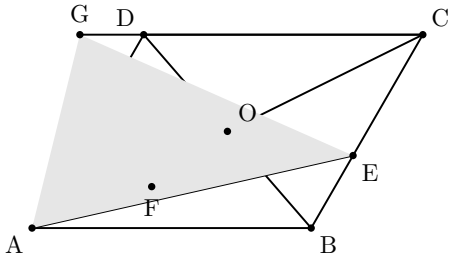

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

2　2nd

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2008_2nd_01_08/fig_hsm_tok_2008_2nd_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2008_2nd_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2008_2nd_02/fig_hsm_tok_2008_2nd_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

ア　-3　　イ　4　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2008_2nd_02/fig_hsm_tok_2008_2nd_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2008_2nd_03/fig_hsm_tok_2008_2nd_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2008_2nd_03/fig_hsm_tok_2008_2nd_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

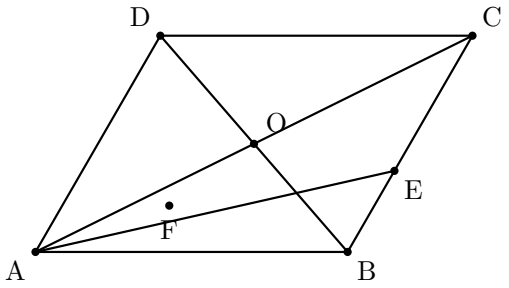

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

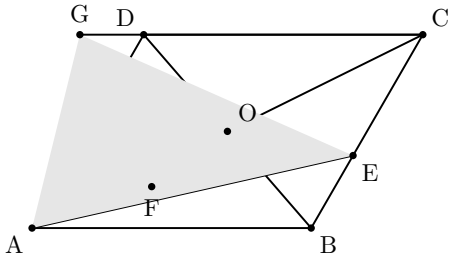

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

§ 2009 年度

1 1st

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2009_1st_01_08/fig_hsm_tok_2009_1st_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2009_1st_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2009_1st_02/fig_hsm_tok_2009_1st_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

イ　3　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2009_1st_02/fig_hsm_tok_2009_1st_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2009_1st_03/fig_hsm_tok_2009_1st_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2009_1st_03/fig_hsm_tok_2009_1st_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

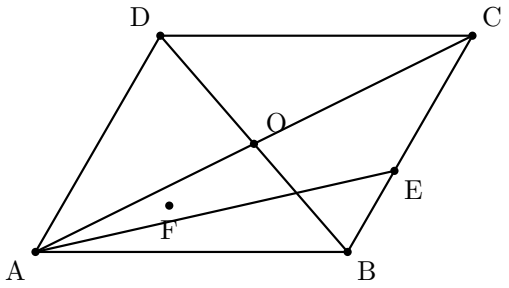

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

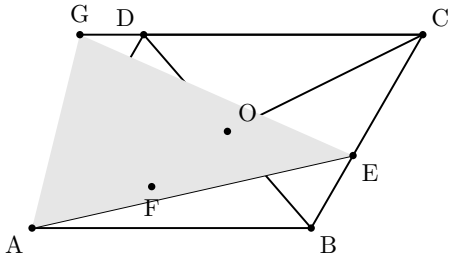

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

2 2nd

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア -9　イ -6　ウ -4　エ -2
オ 0　カ 4　キ 6　ク 9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2009_2nd_01_08/fig_hsm_tok_2009_2nd_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2009_2nd_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2009_2nd_02/fig_hsm_tok_2009_2nd_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

ア -3　イ 4　ウ 6　エ 12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2009_2nd_02/fig_hsm_tok_2009_2nd_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2009_2nd_03/fig_hsm_tok_2009_2nd_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2009_2nd_03/fig_hsm_tok_2009_2nd_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

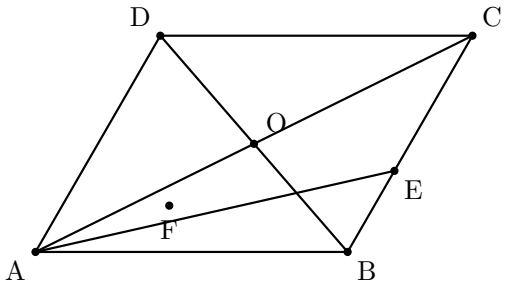

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

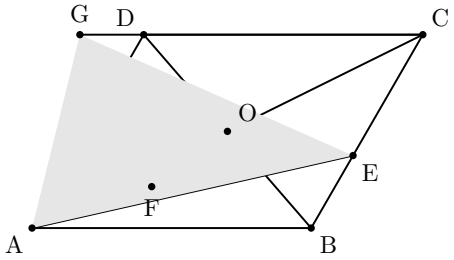

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

§ 2010 年度

1 1st

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2010_1st_01_08/fig_hsm_tok_2010_1st_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2010_1st_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2010_1st_02/fig_hsm_tok_2010_1st_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

イ　3　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2010_1st_02/fig_hsm_tok_2010_1st_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2010_1st_03/fig_hsm_tok_2010_1st_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2010_1st_03/fig_hsm_tok_2010_1st_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

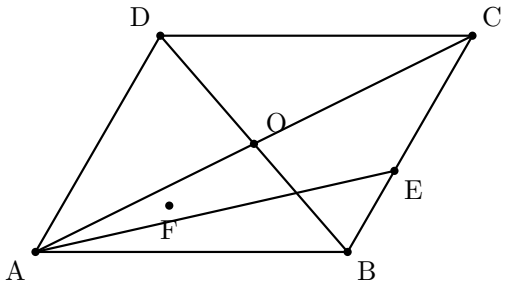

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

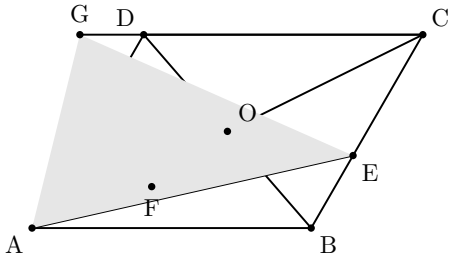

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

2　2nd

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2010_2nd_01_08/fig_hsm_tok_2010_2nd_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2010_2nd_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2010_2nd_02/fig_hsm_tok_2010_2nd_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

ア　-3　　イ　4　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2010_2nd_02/fig_hsm_tok_2010_2nd_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2010_2nd_03/fig_hsm_tok_2010_2nd_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア〜エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア〜エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2010_2nd_03/fig_hsm_tok_2010_2nd_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

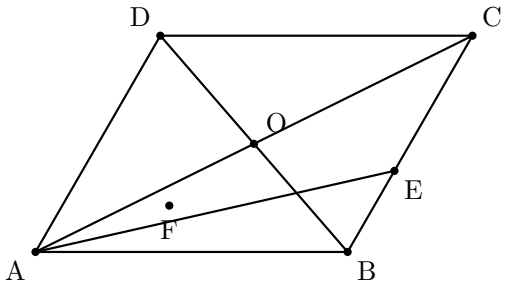

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

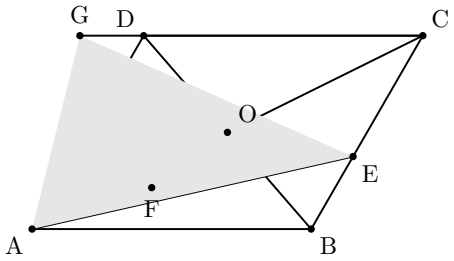

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

§ 2011 年度

1 1st

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2011_1st_01_08/fig_hsm_tok_2011_1st_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2011_1st_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2011_1st_02/fig_hsm_tok_2011_1st_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

イ　3　　ウ　6　　エ　12

Sさんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［Sさんのグループが作った問題］

2のように，円Oの円周を24等分する点に，1から24までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1から24までの番号を付けた点のうち，2点を結んでできる線分が円Oの直径となるとき，その2点を向かい合う点とする．

図2において，異なる2組の向かい合う点を選び，1組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2011_1st_02/fig_hsm_tok_2011_1st_02_02_q.pdf

図2

［問2］ a，b，c，d の平均値をP，$bd-ac$ の値をQとするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図1で，点Oは原点，点Aの座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点をBとする．

直線 ℓ 上にある点をPとし，2点A，Pを通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2011_1st_03/fig_hsm_tok_2011_1st_03_01_q.pdf

図1

［問1］ 点Pの y 座標が -1 のとき，点Pの x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問2］ 点Pが点Bに一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2011_1st_03/fig_hsm_tok_2011_1st_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

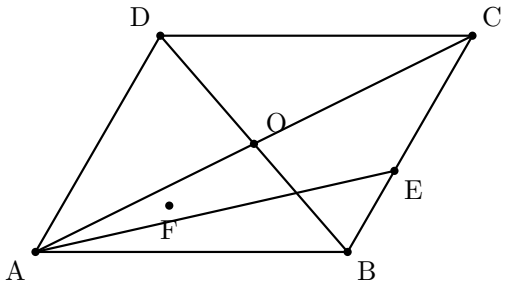

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

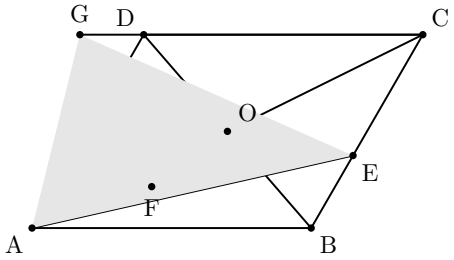

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

2　2nd

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2011_2nd_01_08/fig_hsm_tok_2011_2nd_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2011_2nd_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2011_2nd_02/fig_hsm_tok_2011_2nd_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

ア　-3　　イ　4　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2011_2nd_02/fig_hsm_tok_2011_2nd_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2011_2nd_03/fig_hsm_tok_2011_2nd_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2011_2nd_03/fig_hsm_tok_2011_2nd_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

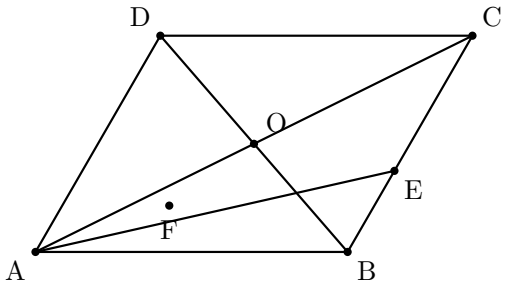

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

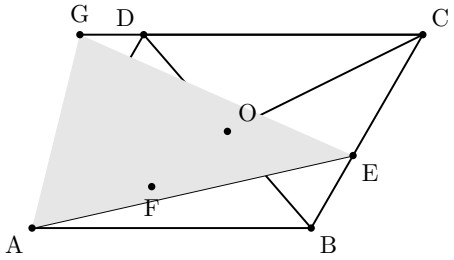

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

§ 2012 年度

1 1st

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2012_1st_01_08/fig_hsm_tok_2012_1st_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2012_1st_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2012_1st_02/fig_hsm_tok_2012_1st_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

イ　3　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2012_1st_02/fig_hsm_tok_2012_1st_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2012_1st_03/fig_hsm_tok_2012_1st_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2012_1st_03/fig_hsm_tok_2012_1st_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

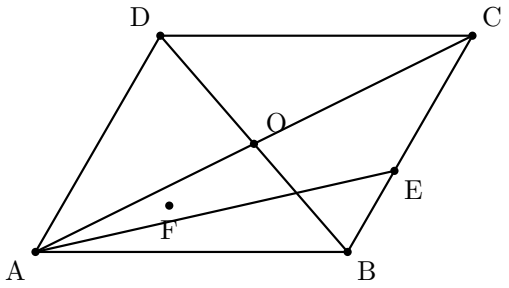

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

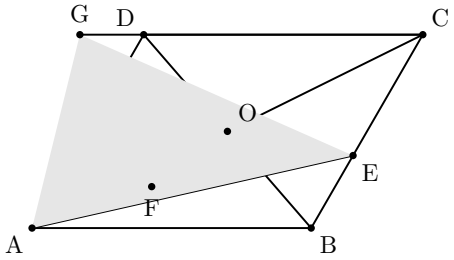

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

2　2nd

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2012_2nd_01_08/fig_hsm_tok_2012_2nd_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2012_2nd_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2012_2nd_02/fig_hsm_tok_2012_2nd_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

ア　-3　　イ　4　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2012_2nd_02/fig_hsm_tok_2012_2nd_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2012_2nd_03/fig_hsm_tok_2012_2nd_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2012_2nd_03/fig_hsm_tok_2012_2nd_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

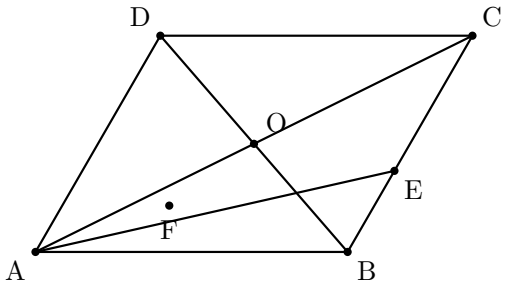

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

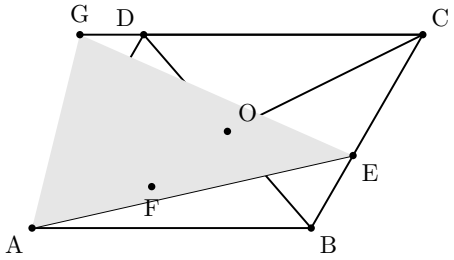

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

§ 2013 年度

1 1st

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2013_1st_01_08/fig_hsm_tok_2013_1st_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2013_1st_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2013_1st_02/fig_hsm_tok_2013_1st_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

イ　3　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2013_1st_02/fig_hsm_tok_2013_1st_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2013_1st_03/fig_hsm_tok_2013_1st_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2013_1st_03/fig_hsm_tok_2013_1st_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

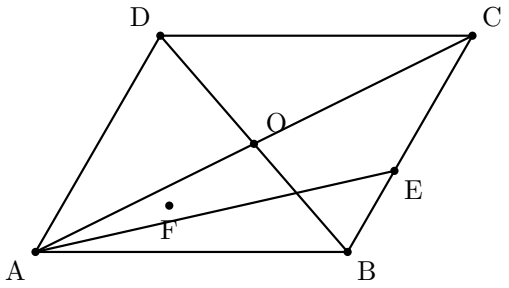

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

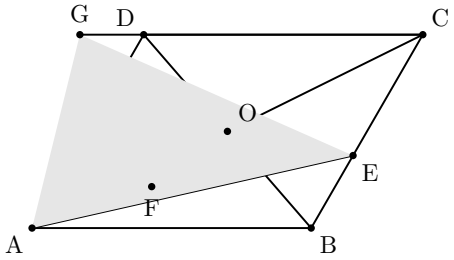

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

2 2nd

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア -9　イ -6　ウ -4　エ -2
オ 0　カ 4　キ 6　ク 9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2013_2nd_01_08/fig_hsm_tok_2013_2nd_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2013_2nd_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2013_2nd_02/fig_hsm_tok_2013_2nd_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

ア -3　イ 4　ウ 6　エ 12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2013_2nd_02/fig_hsm_tok_2013_2nd_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2013_2nd_03/fig_hsm_tok_2013_2nd_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2013_2nd_03/fig_hsm_tok_2013_2nd_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

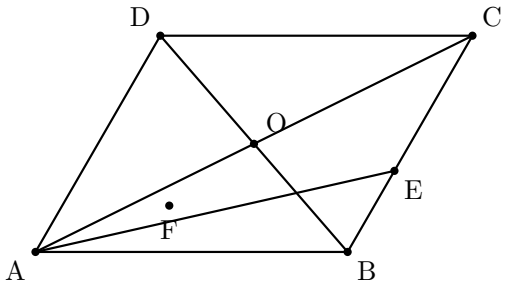

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

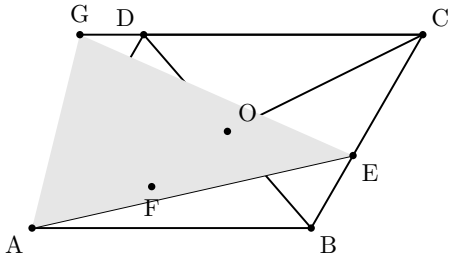

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

§ 2014 年度

1 1st

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2014_1st_01_08/fig_hsm_tok_2014_1st_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2014_1st_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2014_1st_02/fig_hsm_tok_2014_1st_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

イ　3　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2014_1st_02/fig_hsm_tok_2014_1st_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2014_1st_03/fig_hsm_tok_2014_1st_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2014_1st_03/fig_hsm_tok_2014_1st_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

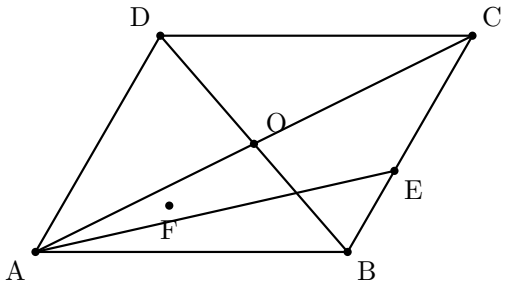

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

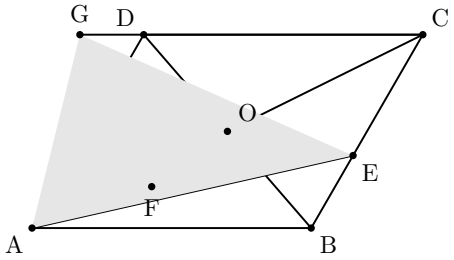

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

2　2nd

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases} 8x-5y=-3 \\ y=2x-1 \end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2014_2nd_01_08/fig_hsm_tok_2014_2nd_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2014_2nd_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2014_2nd_02/fig_hsm_tok_2014_2nd_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

ア　-3　　イ　4　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2014_2nd_02/fig_hsm_tok_2014_2nd_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2014_2nd_03/fig_hsm_tok_2014_2nd_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2014_2nd_03/fig_hsm_tok_2014_2nd_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

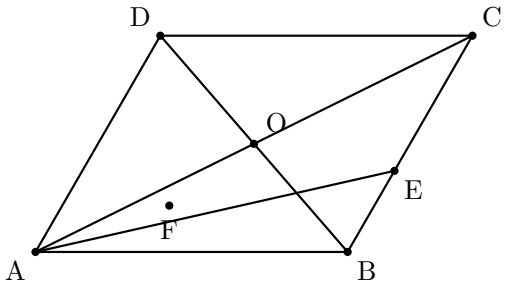

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

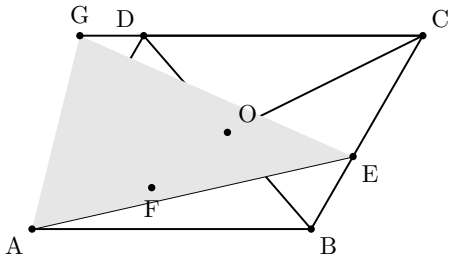

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

§ 2015 年度

1 1st

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2015_1st_01_08/fig_hsm_tok_2015_1st_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2015_1st_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2015_1st_02/fig_hsm_tok_2015_1st_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

イ　3　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2015_1st_02/fig_hsm_tok_2015_1st_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2015_1st_03/fig_hsm_tok_2015_1st_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2015_1st_03/fig_hsm_tok_2015_1st_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

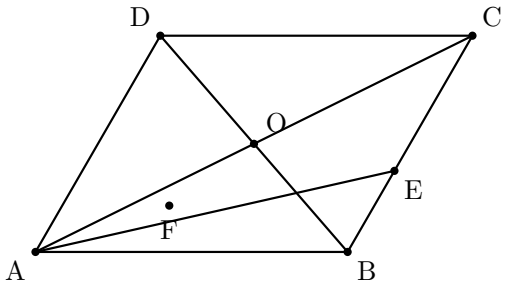

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

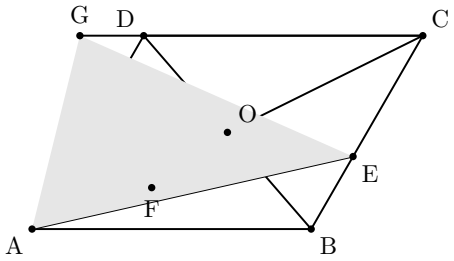

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

2 2nd

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア -9　イ -6　ウ -4　エ -2
オ 0　カ 4　キ 6　ク 9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2015_2nd_01_08/fig_hsm_tok_2015_2nd_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2015_2nd_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2015_2nd_02/fig_hsm_tok_2015_2nd_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

ア -3　イ 4　ウ 6　エ 12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2015_2nd_02/fig_hsm_tok_2015_2nd_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2015_2nd_03/fig_hsm_tok_2015_2nd_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2015_2nd_03/fig_hsm_tok_2015_2nd_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

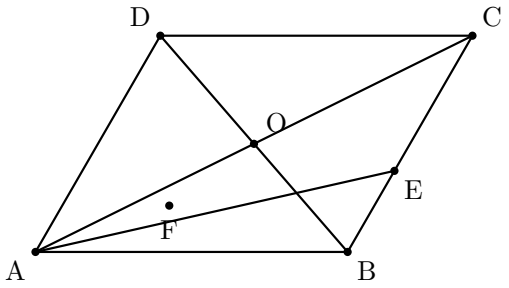

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

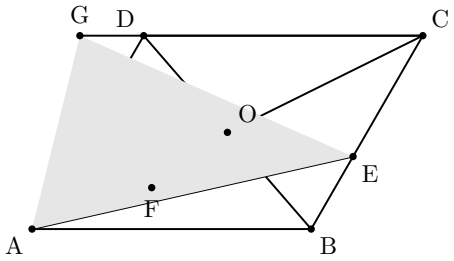

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

§ 2016 年度

1 1st

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2016_1st_01_08/fig_hsm_tok_2016_1st_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2016_1st_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2016_1st_02/fig_hsm_tok_2016_1st_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

イ　3　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2016_1st_02/fig_hsm_tok_2016_1st_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2016_1st_03/fig_hsm_tok_2016_1st_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2016_1st_03/fig_hsm_tok_2016_1st_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

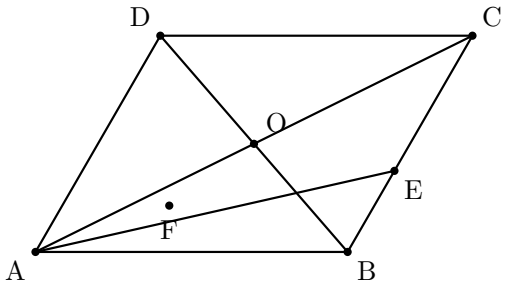

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

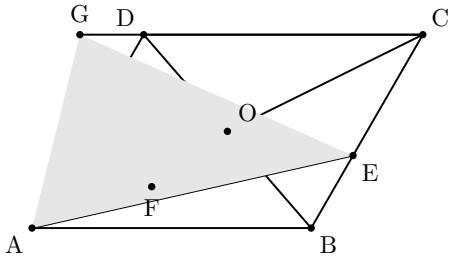

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

2　2nd

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2016_2nd_01_08/fig_hsm_tok_2016_2nd_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2016_2nd_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2016_2nd_02/fig_hsm_tok_2016_2nd_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

ア　-3　　イ　4　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2016_2nd_02/fig_hsm_tok_2016_2nd_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2016_2nd_03/fig_hsm_tok_2016_2nd_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2016_2nd_03/fig_hsm_tok_2016_2nd_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

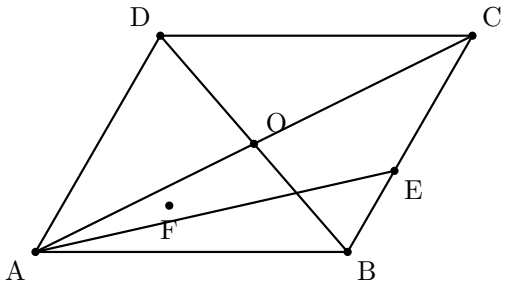

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

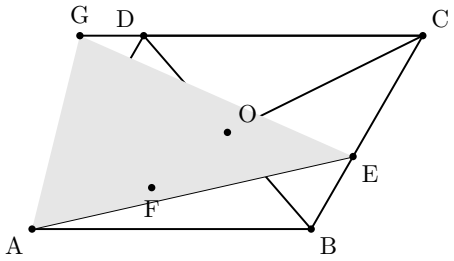

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

§ 2017 年度

1 1st

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2017_1st_01_08/fig_hsm_tok_2017_1st_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2017_1st_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2017_1st_02/fig_hsm_tok_2017_1st_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

イ　3　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2017_1st_02/fig_hsm_tok_2017_1st_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2017_1st_03/fig_hsm_tok_2017_1st_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2017_1st_03/fig_hsm_tok_2017_1st_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

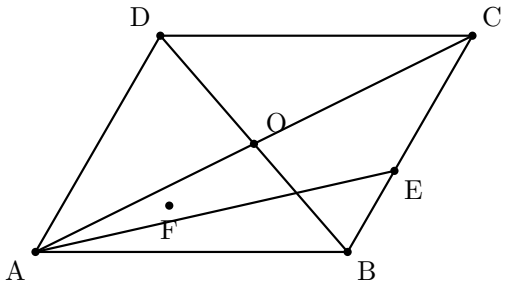

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

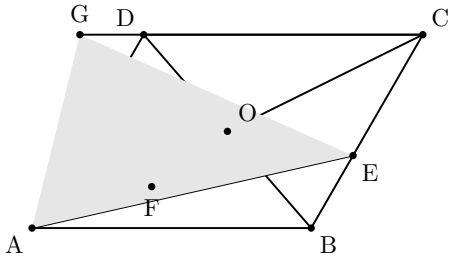

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

2　2nd

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2017_2nd_01_08/fig_hsm_tok_2017_2nd_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2017_2nd_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2017_2nd_02/fig_hsm_tok_2017_2nd_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

ア　-3　　イ　4　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2017_2nd_02/fig_hsm_tok_2017_2nd_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2017_2nd_03/fig_hsm_tok_2017_2nd_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2017_2nd_03/fig_hsm_tok_2017_2nd_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

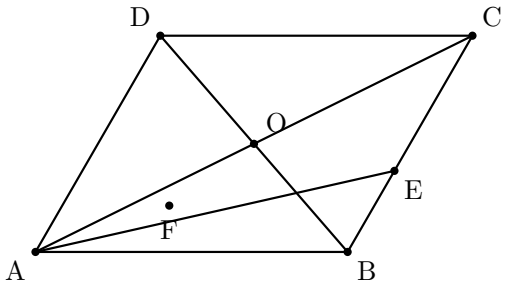

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

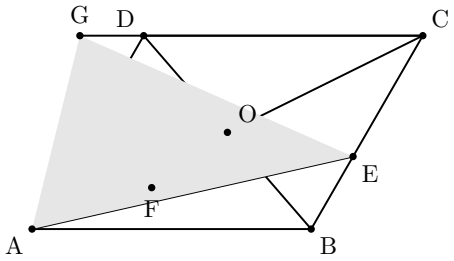

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

§ 2018 年度

1 1st

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2018_1st_01_08/fig_hsm_tok_2018_1st_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2018_1st_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2018_1st_02/fig_hsm_tok_2018_1st_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

イ　3　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2018_1st_02/fig_hsm_tok_2018_1st_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2018_1st_03/fig_hsm_tok_2018_1st_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2018_1st_03/fig_hsm_tok_2018_1st_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

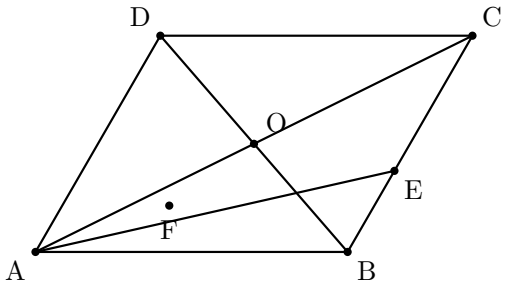

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

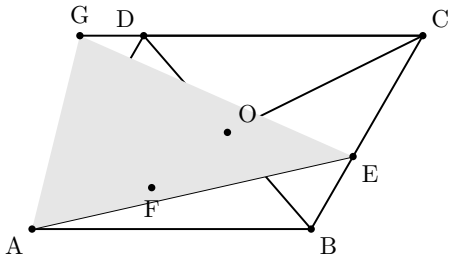

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

2　2nd

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2018_2nd_01_08/fig_hsm_tok_2018_2nd_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2018_2nd_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2018_2nd_02/fig_hsm_tok_2018_2nd_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

ア　-3　　イ　4　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2018_2nd_02/fig_hsm_tok_2018_2nd_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2018_2nd_03/fig_hsm_tok_2018_2nd_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2018_2nd_03/fig_hsm_tok_2018_2nd_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

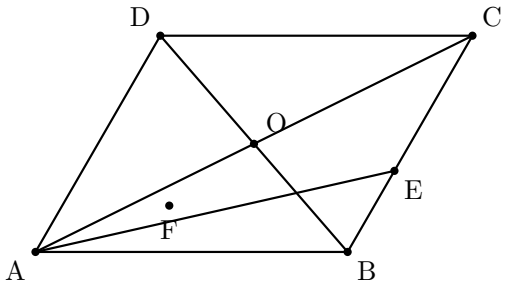

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

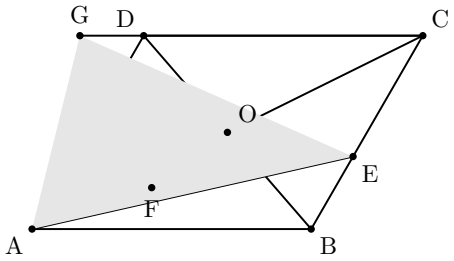

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

§ 2019 年度

1 1st

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2019_1st_01_08/fig_hsm_tok_2019_1st_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2019_1st_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2019_1st_02/fig_hsm_tok_2019_1st_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

イ　3　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2019_1st_02/fig_hsm_tok_2019_1st_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2019_1st_03/fig_hsm_tok_2019_1st_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2019_1st_03/fig_hsm_tok_2019_1st_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

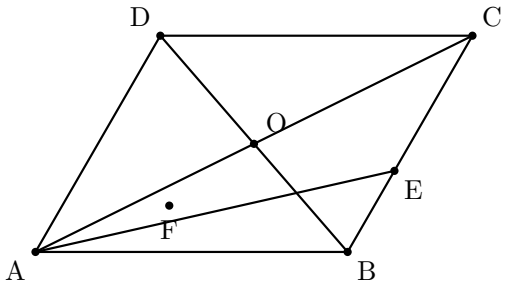

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

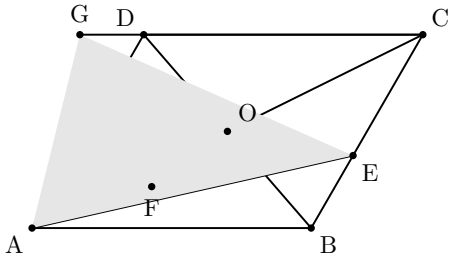

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

2　2nd

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2019_2nd_01_08/fig_hsm_tok_2019_2nd_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2019_2nd_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2019_2nd_02/fig_hsm_tok_2019_2nd_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

ア　-3　　イ　4　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2019_2nd_02/fig_hsm_tok_2019_2nd_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2019_2nd_03/fig_hsm_tok_2019_2nd_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2019_2nd_03/fig_hsm_tok_2019_2nd_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

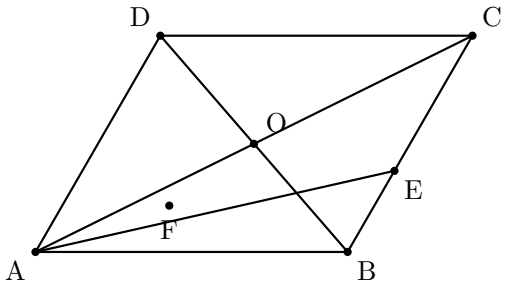

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

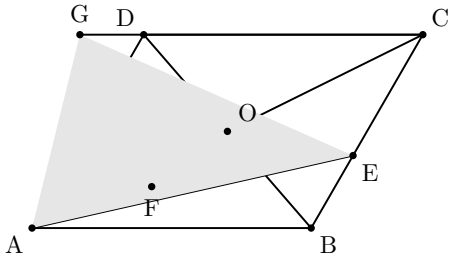

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

§ 2020 年度

1 1st

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2020_1st_01_08/fig_hsm_tok_2020_1st_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2020_1st_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2020_1st_02/fig_hsm_tok_2020_1st_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

イ　3　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2020_1st_02/fig_hsm_tok_2020_1st_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2020_1st_03/fig_hsm_tok_2020_1st_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2020_1st_03/fig_hsm_tok_2020_1st_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

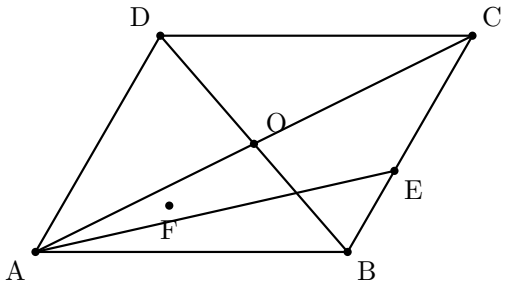

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

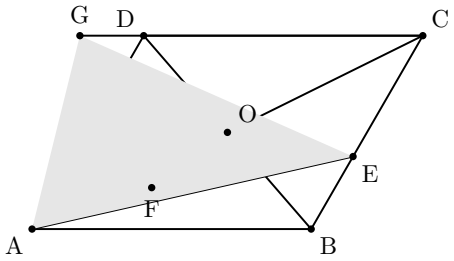

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

2　2nd

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2020_2nd_01_08/fig_hsm_tok_2020_2nd_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2020_2nd_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2020_2nd_02/fig_hsm_tok_2020_2nd_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

ア　-3　　イ　4　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2020_2nd_02/fig_hsm_tok_2020_2nd_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2020_2nd_03/fig_hsm_tok_2020_2nd_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2020_2nd_03/fig_hsm_tok_2020_2nd_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

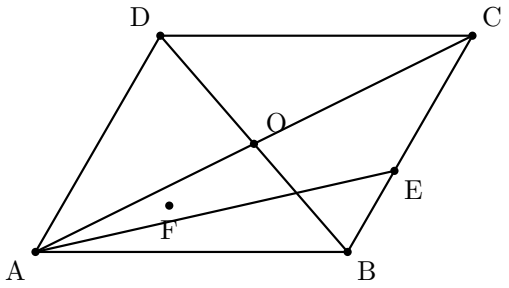

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

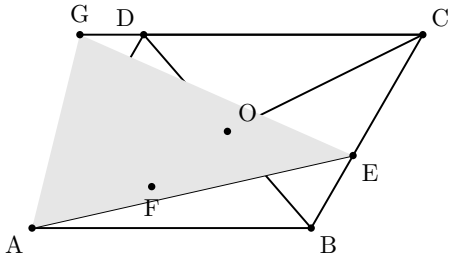

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

§ 2021 年度

1 1st

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2021_1st_01_08/fig_hsm_tok_2021_1st_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2021_1st_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2021_1st_02/fig_hsm_tok_2021_1st_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

イ　3　　ウ　6　　エ　12

Sさんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［Sさんのグループが作った問題］

2のように，円Oの円周を24等分する点に，1から24までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1から24までの番号を付けた点のうち，2点を結んでできる線分が円Oの直径となるとき，その2点を向かい合う点とする．

図2において，異なる2組の向かい合う点を選び，1組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2021_1st_02/fig_hsm_tok_2021_1st_02_02_q.pdf

図2

［問2］ a，b，c，d の平均値をP，$bd-ac$ の値をQとするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図1で，点Oは原点，点Aの座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点をBとする．

直線 ℓ 上にある点をPとし，2点A，Pを通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2021_1st_03/fig_hsm_tok_2021_1st_03_01_q.pdf

図1

［問1］ 点Pの y 座標が -1 のとき，点Pの x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問2］ 点Pが点Bに一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2021_1st_03/fig_hsm_tok_2021_1st_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

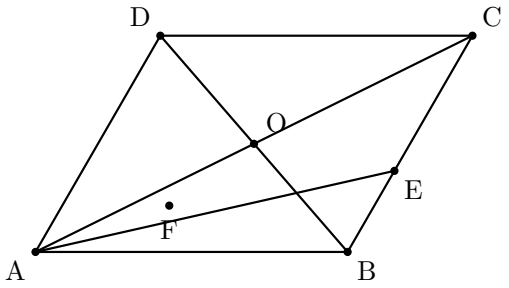

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

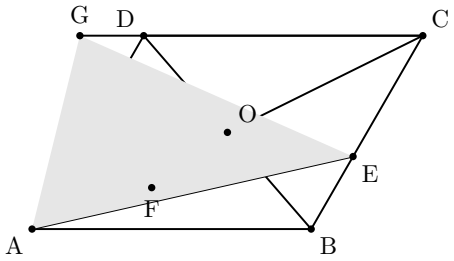

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

2　2nd

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2021_2nd_01_08/fig_hsm_tok_2021_2nd_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2021_2nd_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2021_2nd_02/fig_hsm_tok_2021_2nd_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

ア　-3　　イ　4　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2021_2nd_02/fig_hsm_tok_2021_2nd_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2021_2nd_03/fig_hsm_tok_2021_2nd_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2021_2nd_03/fig_hsm_tok_2021_2nd_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

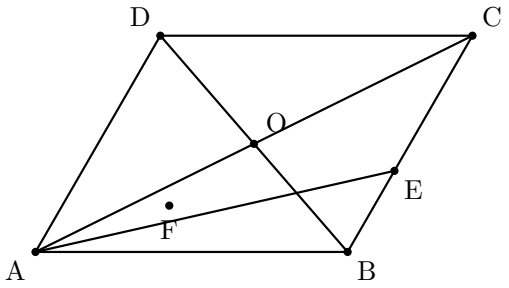

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

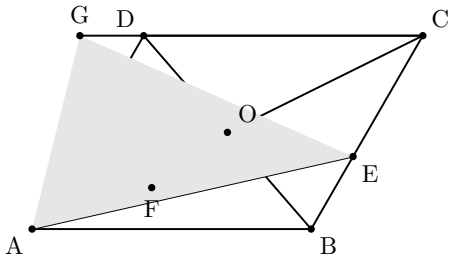

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

§ 2022 年度

1 1st

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2022_1st_01_08/fig_hsm_tok_2022_1st_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2022_1st_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2022_1st_02/fig_hsm_tok_2022_1st_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

イ　3　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2022_1st_02/fig_hsm_tok_2022_1st_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2022_1st_03/fig_hsm_tok_2022_1st_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2022_1st_03/fig_hsm_tok_2022_1st_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

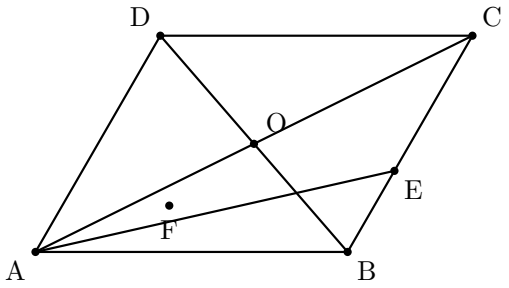

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

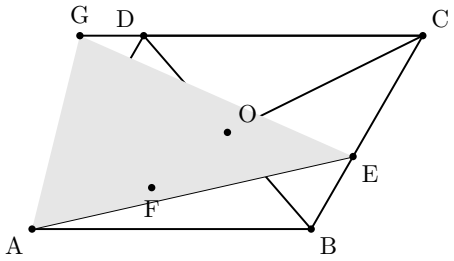

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

2　2nd

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2022_2nd_01_08/fig_hsm_tok_2022_2nd_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2022_2nd_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2022_2nd_02/fig_hsm_tok_2022_2nd_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

ア　-3　　イ　4　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2022_2nd_02/fig_hsm_tok_2022_2nd_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2022_2nd_03/fig_hsm_tok_2022_2nd_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2022_2nd_03/fig_hsm_tok_2022_2nd_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

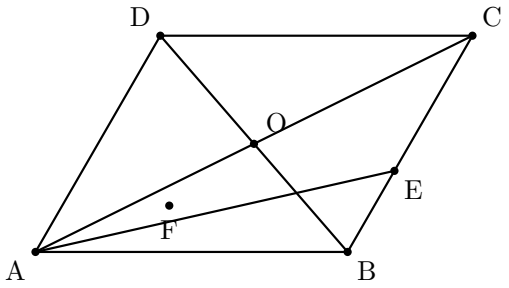

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

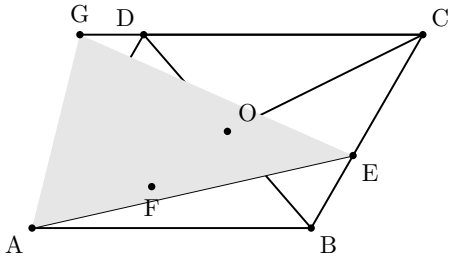

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

§ 2023 年度

1 1st

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2023_1st_01_08/fig_hsm_tok_2023_1st_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2023_1st_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2023_1st_02/fig_hsm_tok_2023_1st_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

イ　3　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2023_1st_02/fig_hsm_tok_2023_1st_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2023_1st_03/fig_hsm_tok_2023_1st_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2023_1st_03/fig_hsm_tok_2023_1st_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

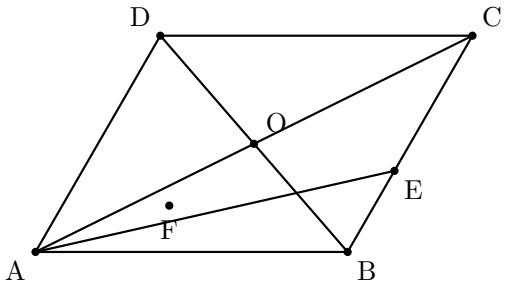

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

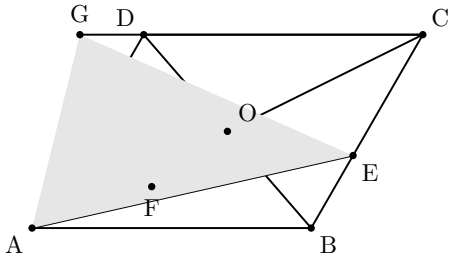

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

2 2nd

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア -9　イ -6　ウ -4　エ -2
オ 0　カ 4　キ 6　ク 9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2023_2nd_01_08/fig_hsm_tok_2023_2nd_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2023_2nd_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2023_2nd_02/fig_hsm_tok_2023_2nd_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

ア -3　イ 4　ウ 6　エ 12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2023_2nd_02/fig_hsm_tok_2023_2nd_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2023_2nd_03/fig_hsm_tok_2023_2nd_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2023_2nd_03/fig_hsm_tok_2023_2nd_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

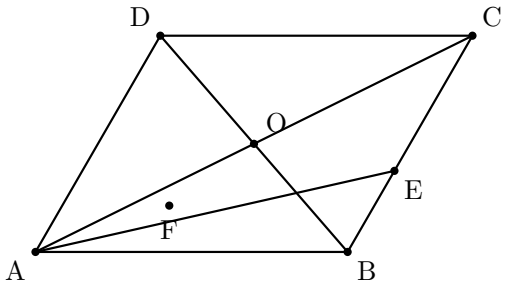

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

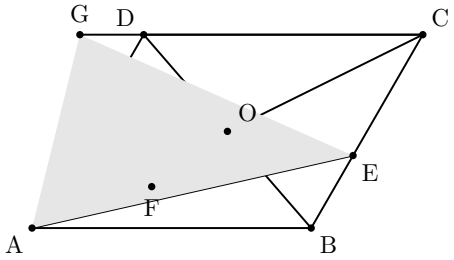

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

§ 2024 年度

1 1st

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2024_1st_01_08/fig_hsm_tok_2024_1st_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2024_1st_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2024_1st_02/fig_hsm_tok_2024_1st_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

イ　3　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2024_1st_02/fig_hsm_tok_2024_1st_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2024_1st_03/fig_hsm_tok_2024_1st_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2024_1st_03/fig_hsm_tok_2024_1st_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

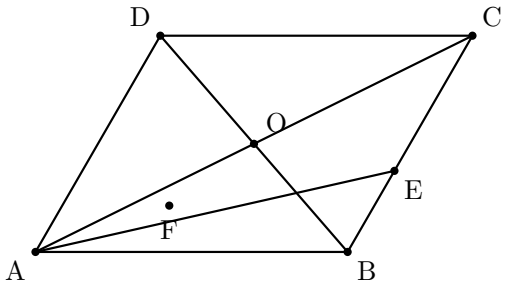

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

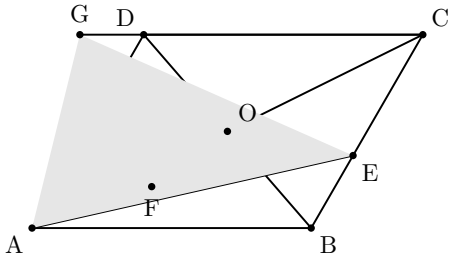

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

2　2nd

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases} 8x-5y=-3 \\ y=2x-1 \end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2024_2nd_01_08/fig_hsm_tok_2024_2nd_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2024_2nd_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2024_2nd_02/fig_hsm_tok_2024_2nd_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

ア　-3　　イ　4　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2024_2nd_02/fig_hsm_tok_2024_2nd_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2024_2nd_03/fig_hsm_tok_2024_2nd_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2024_2nd_03/fig_hsm_tok_2024_2nd_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

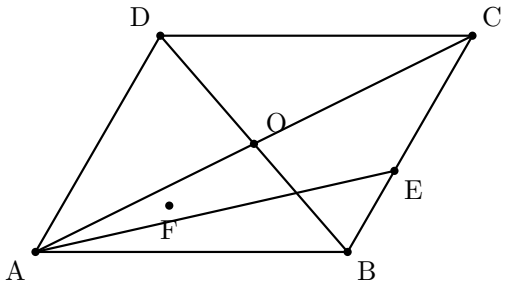

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

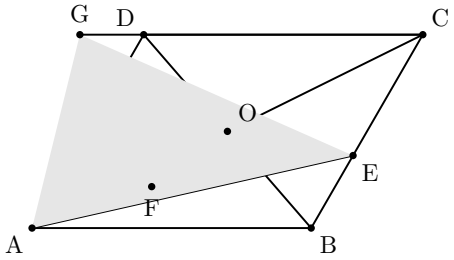

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

§ 2025 年度

1　1st

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases} 8x-5y=-3 \\ y=2x-1 \end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

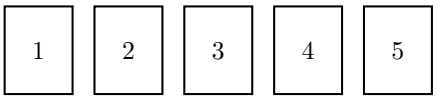

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

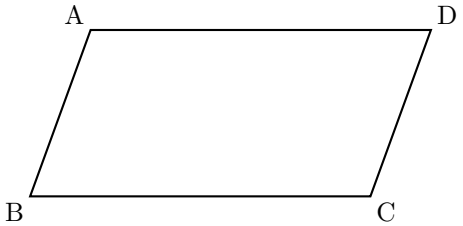

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

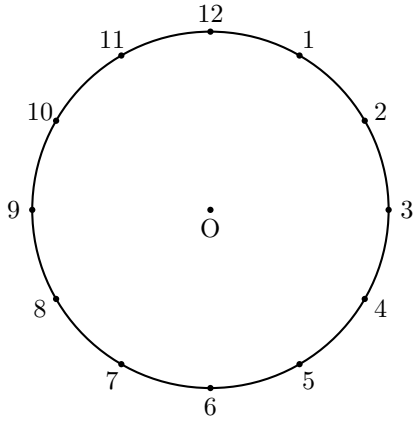

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

ア　-3　　イ　4　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

図 2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

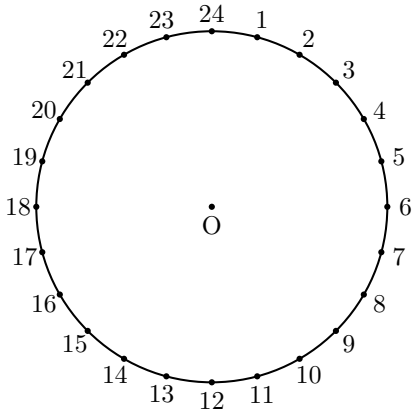

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

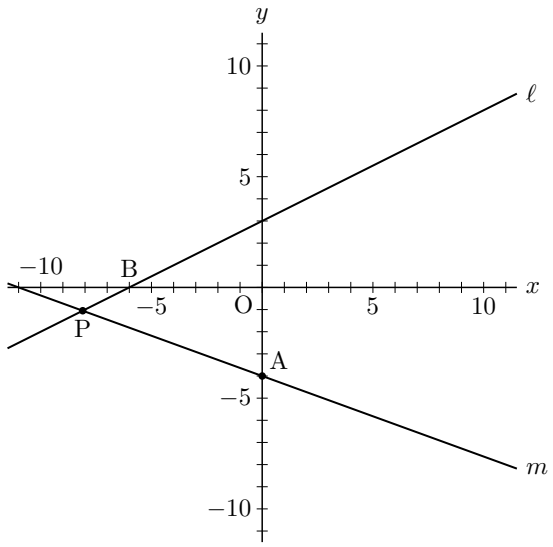

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア　-8　　イ　$-\dfrac{9}{2}$　　ウ　-2　　エ　$\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア　$y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ　$y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ　$y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ　$y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

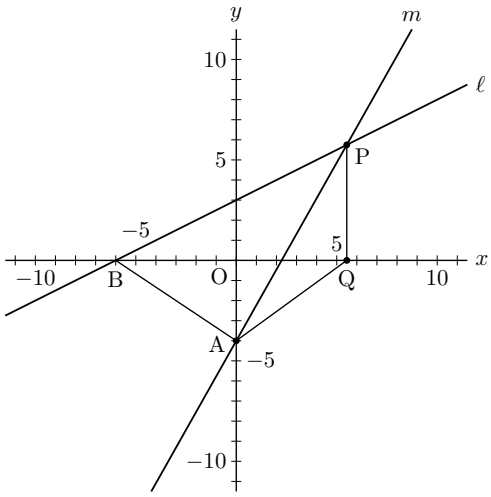

図 2

図 1 で，点 O は線分 AB を中心とする半円の中心である．

点 P は，線分 OA 上にある点で，点 O，点 A のいずれにも一致しない．

点 Q は，$\overset{\frown}{\mathrm{AB}}$ 上にある点で，点 A，点 B のいずれにも一致しない．

点 R は，$\overset{\frown}{\mathrm{BQ}}$ 上にある点で，点 B，点 Q のいずれにも一致しない．

点 A と点 Q，点 A と点 R，点 B と点 Q，点 P と点 R をそれぞれ結ぶ．

次の各問に答えよ．

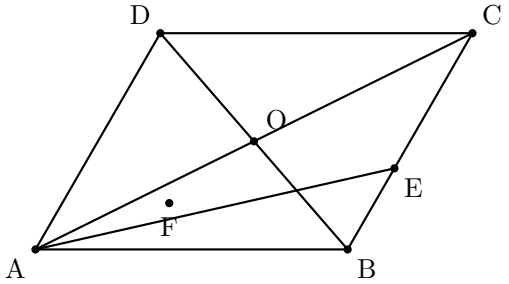

図 1

［問 1］ 図 1 において，AQ = BQ，∠QAR = 20°，∠ARP = a° とするとき，∠BPR の大きさを表す式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア　$(a+20)$ 度　　イ　$(a+25)$ 度

ウ　$(155-a)$ 度　　エ　$(160-a)$ 度

［問 2］ 図 2 は，図 1 において，AP = AQ，$\overset{\frown}{\mathrm{BR}} = \overset{\frown}{\mathrm{QR}}$ のとき，点 Q と点 R を結んだ場合を表している．

次の①，②に答えよ。

① △APR ≡ △AQR であることを証明せよ．

② 次の［　　］の中の「ウ」「エ」に当てはまる数字をそれぞれ答えよ．

図 2 において，線分 AR と線分 BQ との交点を S，点 O と点 R を結び，線分 BQ と線分 OR との交点を T とした場合を考える．

AP = 2OP のとき，△RST の面積は，四角形 AORQ の面積の $\dfrac{\boxed{ウ}}{\boxed{エ}}$ 倍である．

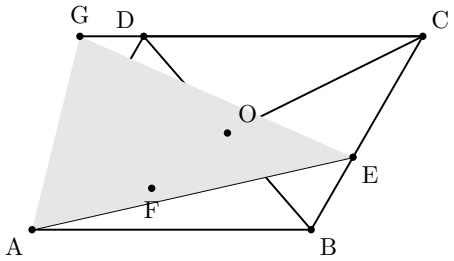

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

2 2nd

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases} 8x-5y=-3 \\ y=2x-1 \end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア -9　イ -6　ウ -4　エ -2
オ 0　カ 4　キ 6　ク 9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2025_2nd_01_08/fig_hsm_tok_2025_2nd_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2025_2nd_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2025_2nd_02/fig_hsm_tok_2025_2nd_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

ア -3　イ 4　ウ 6　エ 12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2025_2nd_02/fig_hsm_tok_2025_2nd_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2025_2nd_03/fig_hsm_tok_2025_2nd_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2025_2nd_03/fig_hsm_tok_2025_2nd_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

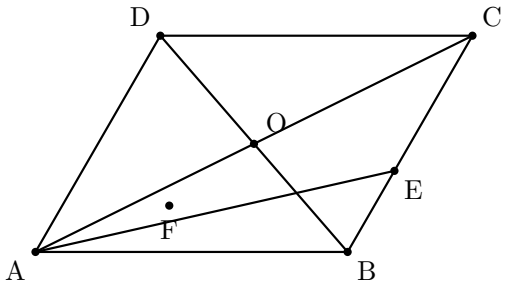

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

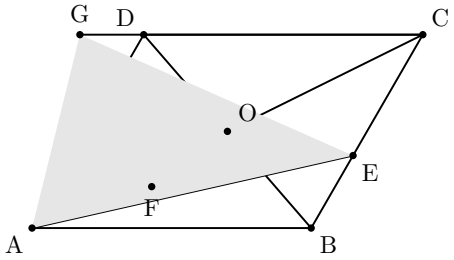

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

§ 2026 年度

1 1st

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2026_1st_01_08/fig_hsm_tok_2026_1st_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2026_1st_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2026_1st_02/fig_hsm_tok_2026_1st_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

イ　3　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2026_1st_02/fig_hsm_tok_2026_1st_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2026_1st_03/fig_hsm_tok_2026_1st_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2026_1st_03/fig_hsm_tok_2026_1st_03_02_q.pdf

図 2

図 1 で，四角形 ABCD は平行四辺形であり，AB = 10 cm，BC = 8 cm，∠ABC = 60° である．

辺 BC 上に点 E をとり，BE = 3 cm とする．

2 つの対角線の交点を O とし，線分 AE と線分 BD との交点を F とする．

次の各問に答えよ．

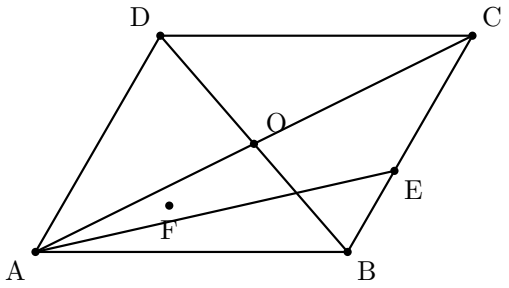

図 1

［問 1］ 線分 BD の長さを求めよ．

［問 2］ △ABE ≡ △CDF であることを証明せよ．

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，線分 CF を延長した直線と辺 AD との交点を G とした場合を表している．

△AEG の面積を求めよ．

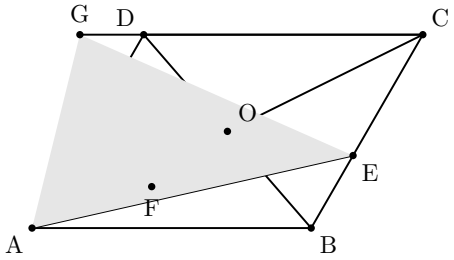

図 2

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

2　2nd

［問 1］ $3-6^2\div 4$ を計算せよ.

［問 2］ $\dfrac{9a-b}{5}-a+2b$ を計算せよ.

［問 3］ $\left(3\sqrt{7}+8\right)\left(3\sqrt{7}-8\right)$ を計算せよ.

［問 4］ 一次方程式 $\dfrac{9x-6}{2}x=4x+1$ を解け.

［問 5］ 連立方程式 $\begin{cases}8x-5y=-3\\ y=2x-1\end{cases}$ を解け。

［問 6］ 二次方程式 $x^2-9x+7=0$ を解け.

［問 7］ 次の ① と ② に当てはまる数を，下のア～クのうちからそれぞれ選び，記号で答えよ.

関数 $y=-x^2$ について，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は，① $\leqq y\leqq$ ② である。

ア　-9　　イ　-6　　ウ　-4　　エ　-2
オ　0　　カ　4　　キ　6　　ク　9

［問 8］ 次の □ の中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように，1，2，3，4，5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき，取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は，$\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

fig_hsm_tok_2026_2nd_01_08/fig_hsm_tok_2026_2nd_01_08_01_q.pdf

図 1

［問 9］ 図 2 で，四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして，辺 AD 上にあり，頂点 B，頂点 C までの距離が等しい点 P を，定規とコンパスを用いて作図によって求め，点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし，作図に用いた線は消さないでおくこと.

fig_hsm_tok_2026_2nd_01_09/fig_hsm

図 2

S さんのグループは，先生が示した問題をみんなで考えた.
次の各問に答えよ.

［先生が示した問題］

図 1 のように，円 O の円周を 12 等分する点に，1 から 12 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける.

1 から 12 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする.

例えば，1 の点と 7 の点は向かい合う点である.

図 1 において，1 組の向かい合う点を選び，それぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とする.

a，b の平均値を A，b^2-a^2 の値を B とするとき，B は A の何倍か求めなさい.

fig_hsm_tok_2026_2nd_02/fig_hsm_tok_2026_2nd_

図 1

［問 1］［先生が示した問題］で，B は A の □ 倍と表すとき，□ に当てはまる数を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ.

ア　-3　　イ　4　　ウ　6　　エ　12

S さんのグループは，［先生が示した問題］をもとにして，次の問題を作った．

［S さんのグループが作った問題］

2 のように，円 O の円周を 24 等分する点に，1 から 24 までの自然数の番号を，小さい順で時計回りに付ける．

1 から 24 までの番号を付けた点のうち，2 点を結んでできる線分が円 O の直径となるとき，その 2 点を向かい合う点とする．

図 2 において，異なる 2 組の向かい合う点を選び，1 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を a，大きい方の数を b とし，2 組目のそれぞれの点の番号のうち，小さい方の数を c，大きい方の数を d とする．

fig_hsm_tok_2026_2nd_02/fig_hsm_tok_2026_2nd_02_02_q.pdf

図 2

［問 2］ a，b，c，d の平均値を P，$bd-ac$ の値を Q とするとき，$\mathrm{Q}=24\mathrm{P}$ となることを証明せよ．

図 1 で，点 O は原点，点 A の座標は $(0,\ -4)$ であり，直線 ℓ は一次関数 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ のグラフを表している．

直線 ℓ と x 軸との交点を B とする．

直線 ℓ 上にある点を P とし，2 点 A，P を通る直線を m とする．

次の各問に答えよ．

fig_hsm_tok_2026_2nd_03/fig_hsm_tok_2026_2nd_03_01_q.pdf

図 1

［問 1］ 点 P の y 座標が -1 のとき，点 P の x 座標を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア -8　　イ $-\dfrac{9}{2}$　　ウ -2　　エ $\dfrac{5}{2}$

［問 2］ 点 P が点 B に一致するとき，直線 m の式を，次のア～エのうちから選び，記号で答えよ．

ア $y=-\dfrac{3}{2}x-4$　　イ $y=-\dfrac{3}{2}x-6$

ウ $y=-\dfrac{2}{3}x-4$　　エ $y=-\dfrac{2}{3}x-6$

［問 3］ 図 2 は，図 1 において，点 P の x 座標が正の数のとき，x 軸上にあり x 座標が点 P の x 座標と等しい点を Q とし，点 A と点 B，点 A と点 Q，点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を表している．

△APB の面積が △AQP の面積の 2 倍になるとき，点 P の x 座標を求めよ．

fig_hsm_tok_2026_2nd_03/fig_hsm_tok_2026_2nd_03_02_q.pdf

図 2

【大問 4】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .

【大問 5】

【準備中】

(1)

zw .

(2)

zw .